固件更新文档

RS00

固件版本号	更新说明
RS00_0.0.3.3	1、兼容了Canopen协议和MIT协议，通过协议切换指令即可进行切换 2、电机波特率修改帧、数据保存帧以及主动上报帧数据位调整，需要特定指令触发，主动上报帧反馈类型变更为24 3、电机恢复了恢复出厂的功能
RS00_0.0.3.4	1、**电机的关机后反驱保护可设置是否取消** 2、电机增加错误日志
RS00_0.0.3.5	1、**csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉** 2、**增加位置偏置，如果偏置填1，则以当前零点加1为零点** 3、优化了长时间高速单方向跑机位置过大变量会溢出的问题 4、增加了plc错误变量 5、所有参数均设为可读写
RS00_0.0.4.1	电机过压保护逻辑更改，由采集到65V即触发修改为超过60V持续0.5S触发
RS00_0.0.3.6	1、修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题 2、增加零位死区 3、**电机canopenid与canid保持一致**
RS00_0.0.4.2	上电清状态，修复了误报警告的问题
RS00_0.0.3.15	1、优化sync逻辑 2、优化关节电机过载保护逻辑，低速下会根据每相电流精确计算热量 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、add_offset可在类型18中修改 5、优化了零点死区判定 6、过压保护加严，只要检测到65V马上保护 7、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题

	8、修复了零星电机上电误报警告的问题 9、优化了电机的位置判定逻辑 10、canopen下模式5和8都代表CSP模式，增加模式8
RS00_0.0.3.16	优化了初始化时序，避免了因异常上电导致的上电位置跳圈
RS00_0.0.3.17	1、优化了力矩拟合曲线 2、过压保护加严，只要检测到60V马上保护（全系列统一）
RS00_0.0.3.19	1、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 2、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值
RS00_0.0.3.21	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
RS00_0.0.3.22	位置模式下速度赋初值
RS00_0.0.3.27	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量

特定功能详细说明

电机的关机后反驱保护可设置是否取消

电机在未上电状态下如果快速转动，会感受到一定的阻尼，这是电机防止外部转速过快引起浪涌设置的保护，可以通过设置0x2023 damper为1来取消该保护

csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉

老版本电机标零后电机电机期望和实际值会有一个很大的偏差，电机会马上向期望值旋转，新版本电机在CSP和运控模式下标零，电机期望会马上更新为0，这样电机不会运动，PP模式下无法标零

增加位置偏置，如果偏置填1，则以当前零点加1为零点

有的客户因为限位影响，无法在零点位置标零，例如，在位置为1rad的地方设置零位，然后修改0x2024 add_offset为1，则重新上电后，电机的位置1rad即为之前为1rad的位置，电机的零位在之前位置1rad逆时针旋转1rad的地方

电机canopenid与canid保持一致

老版本canopenid为1，新版本如果要设置canopen的id，与私有协议下的canid保持一致

电机初始化标定

电机将iq_test设置为1，初始化时间延长，电机初始基准更精确

齿槽标定功能

在标定前需要将**iq_test**设置为1，然后电机重启，电机需要空载，然后上位机点击齿槽标定，标定成功后max_alve非0，接下来设置alveolous_open为1，运控模式下生效

RS01

固件版本号	更新说明
RS01_0.1.3.3	1、兼容了Canopen协议和MIT协议，通过协议切换指令即可进行切换 2、电机波特率修改帧、数据保存帧以及主动上报帧数据位调整，需要特定指令触发，主动上报帧反馈类型变更为24 3、电机恢复了恢复出厂的功能 4、优化了关节电机保护算法
RS01_0.1.3.4	**1、修复电机的运控模式下kp、kd错误系数** 2、增加了plc错误变量

	3、所有参数均设为可读写 4、优化了长时间高速单方向跑机位置过大变量会溢出的问题
RS01_0.1.3.5	1、**csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉（同rs00）** 2、**canopen节点id和canid保持一致（同rs00）** 3、保护算法更智能，旋转工况可运行更长时间
RS01_0.1.3.6	1、**新增canopen标准帧切换** 2、修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题 3、优化了力矩拟合曲线，出力更精准 4、**取消不必要警告位**
RS01_0.1.3.10	1、优化sync逻辑 2、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 3、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 4、修复了零星电机上电误报警告的问题 5、canopen模式下模式5和8均代表CSP模式 6、过压保护逻辑加严，只要检测到50V马上保护 7、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 8、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值
RS01_0.1.3.13	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 3、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 4、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 5、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
RS01_0.1.3.14	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用

	8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量

特定功能详细说明

修复电机的运控模式下kp、kd错误系数

旧版本运控模式系数转换存在bug，实际执行效果为t_ref=Kd*(v_set-v_actual)*1.4167+Kp*(p_set-p_actual)*1.4167+t_ff，修复后为t_ref=Kd*(v_set-v_actual)+Kp*(p_set-p_actual)+t_ff

新增canopen标准帧切换

原本电机在canopen协议下无法用标准帧进行协议切换，现增加标准帧切换的协议

取消不必要警告位

有电机偶尔会触发警告，警告为之前定制参数当前已无作用，后面废弃掉

RS02

固件版本号	更新说明
RS02_0.2.3.4	1、兼容了Canopen协议和MIT协议，通过协议切换指令即可进行切换 2、电机波特率修改帧、数据保存帧以及主动上报帧数据位调整，需要特定指令触发，主动上报帧反馈类型变更为24 3、电机恢复了恢复出厂的功能 4、优化了关节电机保护算法
RS02_0.2.3.6	**1、电机的关机后反驱保护可设置是否取消（同rs00）** 2、**修复电机的运控模式下kp、kd错误系数（同rs01）**
RS02_0.2.3.7	优化了长时间高速单方向跑机位置过大变量会溢出的问题
RS02_0.2.3.8	1、**新增canopen标准帧切换（同rs01）** 2、修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题 3、优化了力矩拟合曲线，出力更精准 4、**取消不必要警告位（同rs01）** 5、所有参数均设为可读写

	6、**canopen节点id和canid保持一致（同rs00）** 7、**csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉（同rs00）** 8、**增加位置偏置，如果偏置填1，则以当前零点加1为零点（同rs00）** 9、增加零位死区
RS02_0.2.3.9	后续批量电机硬件取消can电阻，可通过上位机标志位0x3048can_status查看该电机是否携带can电阻，为0即为初始版本有240欧姆can电阻，为1即没有can电阻
RS02_0.2.3.16	1、优化sync逻辑 2、优化关节电机过载保护逻辑，低速下会根据每相电流精确计算热量 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、add_offset可在类型18中修改 5、修复了长时间单向跑机溢出问题 6、优化了零点死区判定 7、过压保护加严，只要检测到60V马上保护 8、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 9、修复了零星电机上电误报警告的问题
RS02_0.2.3.18	修复了偶尔标零不成功的问题
RS02_0.2.3.19	优化了电机偶现的上电套圈问题
RS02_0.2.3.20	1、修复MIT协议速度模式下电机无法反转的问题 2、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 3、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值
RS02_0.2.3.23	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
	修复了canopen模式下一些异常状态

RS02_0.2.3.24	
RS02_0.2.3.32	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量 10、优化驱动电流，减小驱动发热，优化部分情况引起的驱动故障

RS03

固件版本号	更新说明
RS03_0.3.1.3	1、兼容了Canopen协议和MIT协议，通过协议切换指令即可进行切换 2、电机波特率修改帧、数据保存帧以及主动上报帧数据位调整，需要特定指令触发，主动上报帧反馈类型变更为24 3、电机恢复了恢复出厂的功能 4、重新上电后的位置精度提升，需要注意的是升级后需要重新标机械零位
RS03_0.3.1.4	**电机的关机后反驱保护可设置是否取消（同rs00）**
RS03_0.3.1.5	1、修复修改zero-sta为1后位置不准确的问题 2、优化了长时间高速单方向跑机位置过大变量会溢出的问题
RS03_0.3.1.6	**1、canopen节点id和canid保持一致（同rs00）** 2、增加零位死区
RS03_0.3.1.7	修复上位机显示某几个变量错位的问题
RS03_0.3.1.8	修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题

RS03_0.3.1.9	1、**csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉（同rs00）** 2、**增加位置偏置，如果偏置填1，则以当前零点加1为零点（同rs00）**
RS03_0.3.1.10	增加了plc错误变量
RS03_APP_V0311_V1001_20250507	后续电机硬件取消can电阻，可通过上位机标志位0x3041can_status查看该电机是否携带can电阻，为0即为初始版本有240欧姆can电阻，为1即没有can电阻
RS03_0.3.1.19	1、优化sync逻辑 2、优化关节电机过载保护逻辑，低速下会根据每相电流精确计算热量 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、add_offset可在类型18中修改 5、优化了零点死区判定 6、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 7、修复了零星电机上电误报警告的问题 8、优化了电机偶尔标零不成功的问题 9、兼容新老电机驱动 10、电机类型17、18变量均可读写 11、优化了位置判定算法 12、canopen模式下模式5和8均代表CSP模式
RS03_0.3.1.20	1、过压保护加严，检测到60V马上保护 2、修复addoffset较大导致上电位置判定跳圈
RS03_0.3.1.21	1、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 2、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值
RS03_0.3.1.29	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况

RS03_0.3.1.30	修复了canopen模式下一些异常状态
RS03_0.3.1.41	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量 10、优化驱动电流，减小驱动发热，优化部分情况引起的驱动故障

RS04

固件版本号	更新说明
RS04_0.4.1.3	1、兼容了Canopen协议和MIT协议，通过协议切换指令即可进行切换 2、电机波特率修改帧、数据保存帧以及主动上报帧数据位调整，需要特定指令触发，主动上报帧反馈类型变更为24 3、电机恢复了恢复出厂的功能 4、重新上电后的位置精度提升，需要注意的是升级后需要重新标机械零位
RS04_0.4.1.6	**1、电机的关机后反驱保护可设置是否取消（同rs00）** 2、修复修改zero-sta为1后位置不准确的问题
RS04_0.4.1.7	1、**csp和运控模式下可以标零，pp模式标零会屏蔽掉（同rs00）** 2、**增加位置偏置，如果偏置填1，则以当前零点加1为零点（同rs00）**
RS03_0.4.1.11	1、修复上位机显示某几个变量错位的问题 2、增加零位死区 3、修复修改zero-sta为1后位置不准确的问题 4、**canopen节点id和canid保持一致（同rs00）**

	5、堵转过载保护精确到每一相，可显示哪一相过载 6、增加了plc错误变量
RS04_0.4.1.12	修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题
RS04_0.4.1.21	1、优化sync逻辑 2、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、add_offset可在类型18中修改 5、优化了零点死区判定 6、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 7、修复了零星电机上电误报警告的问题 8、优化了电机偶尔标零不成功的问题 9、兼容新老电机驱动 10、电机类型17、18变量均可读写 11、优化了位置判定算法 12、canopen模式下模式5和8均代表CSP模式 13、过压保护加严，检测到60V马上保护 14、修复addoffset较大导致上电位置判定跳圈 15、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题
RS04_0.4.1.23	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
RS04_0.4.1.24	修复了canopen模式下一些异常状态
RS04_0.4.1.29	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题

	3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量 10、优化驱动电流，减小驱动发热，优化部分情况引起的驱动故障

RS05

固件版本号	更新说明
RS05_0.5.0.5	1、优化sync逻辑 2、优化关节电机过载保护逻辑，低速下会根据每相电流精确计算热量 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、类型17、18所有参数可读写 5、优化了零点死区判定 6、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 7、修复了零星电机上电误报警告的问题 8、优化了电机偶尔标零不成功的问题 9、优化了位置判定算法 10、canopen模式下模式5和8均代表CSP模式 11、过压保护逻辑加严，只要检测到60V马上保护 12、修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题 13、电机canopenid与canid保持一致
RS05_0.5.0.6	1、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 2、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值 3、优化了热保护模型，保护更精准
	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰

RS05_0.5.0.9	2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
RS05_0.5.0.13	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量

RS06

固件版本号	更新说明
RS05_0.6.0.3	1、优化sync逻辑 2、优化关节电机过载保护逻辑，低速下会根据每相电流精确计算热量 3、PP模式转速和加速度在运行过程中修改为可调 4、类型17、18所有参数可读写 5、优化了零点死区判定 6、修复了单个pdo无法写入4个变量的问题 7、修复了零星电机上电误报警告的问题 8、优化了电机偶尔标零不成功的问题 9、优化了位置判定算法

	10、canopen模式下模式5和8均代表CSP模式 11、过压保护逻辑加严，只要检测到60V马上保护 12、修正了pdo上报时间和配置不匹配的问题 13、电机canopenid与canid保持一致 14、新增了canopen错误变量
RS06_0.6.0.4	1、电机在PP模式下会根据电压调整极限速度，修复规划和实际不同步的问题 2、canopen模式下速度模式增加加速度配置接口，位置模式下如果未配置加速度和力矩则采用默认值，速度模式下如果未配置力矩则采用默认值
RS06_0.6.0.6	1、屏蔽canopen协议下扩展帧的干扰 2、修复了带载情况下零位偶尔设不成功的情况 3、修复了缓慢上电导致首次使能不成功的情况 4、优化了初始位置判定 5、修复了canopen模式下使能后复位和电机通信不上的问题 6、修复了清故障后电机有阻尼的情况 7、修复了canopen无法同时输出4路tpdo的问题 8、canopen下电机速度、加速度和力矩均设定了初始值 9、电机内置厂商代码，修复了校验不成功的情况
RS06_0.6.0.11	1、新增mit模式下的主动上报、参数保存、参数读写功能，增加反馈帧的状态信息 2、优化了主动上报与反馈报文偶尔冲突的问题 3、使能和失能反馈帧在执行后反馈 4、新增了**电机初始化标定**，通过iq_test为1打开，设置重启后电流采样更精准，优化部分情况下的抖动 5、新增了**齿槽标定功能**，标定后打开开关可以补偿运控模式下的齿槽，标定前需要打开iq_test重启后标定，优化抖动 6、优化了插补位置模式急停的规划 7、新增了canopen模式下的看门狗，通过设置0x6099字索引1，非0启用 8、电机参数保存设置为失能后，电机会自检电压是否稳定后保存，增加存储备份区，如果保存过程中断电，重新上电会采用备份区数据，同时电机会上报警告帧提示重新保存 9、通过修改acc_stutus为1，可以分开pp模式的加速度和减速度，减速度为0x702E，acc_stutus为0时加速度减速度为一个变量 10、优化驱动电流，减小驱动发热，优化部分情况引起的驱动故障